

OSS Shift

서비스 기획서와 기능별 개발 구상안 0831 통합 요약

한 문장 요약 검토 중인 npm 패키지를 같은 역할의 후보와 묶어, 지금까지의 규모와 최근의 신규 선택·유지·이탈 흐름을 한 화면과 보고서에서 비교해 주는 서비스다.

문제

왜 필요한가

winston 같은 패키지 도입을 검토할 때 개발자는 npm, npm Trends, Snyk, Socket 등을 오가며 내려받기 수, 별표, 보안과 유지 상태를 살핀다. 그러나 같은 역할의 패키지 가운데 무엇이 최근 새로 선택되고, 계속 유지되며, 빠지는지는 같은 기준으로 비교하기 어렵다.

기존 서비스	주로 보여 주는 정보	OSS Shift가 보완하는 정보
npm	검색·내려받기·의존 수·최근 공개일	유사 패키지의 신규 선택·유지·이탈
npm Trends	내려받기 흐름·묶음 크기·별표	의존을 선언한 패키지의 선택 상태 변화
Snyk·Socket	보안·유지 상태·관리자 버전 경고	같은 역할끼리 비교하는 시간 흐름

현직자 조사 11개 기업 개발자 16명 인터뷰와 115명 설문에서는 외부 개발 도구 선택이 어렵고 잘못 고르면 비용·시간·개발 노력이 커진다는 점이 확인됐다. 또 다른 연구는 세계 실무자 24명 인터뷰에서 선택을 가로막는 7가지 장벽을 찾았다.

출처: Larios-Vargas 외 4명, "Selecting third-party libraries: The practitioners' perspective", ACM ESEC/FSE 2020, DOI 10.1145/3368089.3409711, Tanzil-Uddin-Barcomb, "How do people decide?: A Model for Software Library Selection", IEEE/ACM CHASE 2024, DOI 10.1145/3641822.3641865.

대상

누가 쓰는가

주 사용자

자바스크립트 개발 도구 선택을 책임지는 기술 책임자와 경력 개발자.

새 서비스 도입, 오래된 패키지 교체, 보안·유지 문제에 따른 대안을 검토한다.

확장 사용자

npm 생태계의 변화를 빠르게 살펴보는 일반 개발자.

공개 트렌드에서 관심 대상을 찾고 회원 분석으로 들어온다.

경험

사용자는 무엇을 경험하는가

순서	사용자가 하는 일
1. 패키지 입력	기능명이 아니라 도입을 검토 중인 실제 이름을 입력한다. 예: winston
2. 비교군 확인	pino·bunyan·log4js 같은 후보를 보고 직접 추가하거나 뺀다.
3. 기간 선택	후보가 함께 관측되는 범위 안에서 비교 기간을 정한다.
4. 비교·보고서	현재 규모·신규 선택·유지·이탈 그래프와 쉬운 해설, 근거 수, 기준일, 자료 부족 표시를 함께 본다.

어떻게 작동하고, 실제로 만들 수 있는가

작동

서비스는 이렇게 결과를 만든다

1. 자료를 고정한다 공개된 npm 배포·의존 관계 자료를 같은 기준으로 묶고 필요한 항목만 분석 파일로 저장한다.
2. 큰 계산을 미리 끝낸다 배포 이력을 여러 작업으로 나눠 현재 규모·신규 선택·유지·이탈을 패키지와 기간별로 계산해 둔다.
3. 사용자 선택을 조합한다 사용자가 패키지·후보·기간을 정하면 저장된 결과를 합쳐 그래프를 즉시 만든다. 요청 때마다 전체 자료를 다시 계산하지 않는다.
4. 근거와 해설을 붙인다 기준일·분모·제외 수·자료 부족을 함께 보여 주고, 정해진 문장 틀로 먼저 설명한다.
5. 보고서를 만든다 검증된 숫자와 문장을 같은 화면에 담아 인쇄·PDF로 공유한다. 외부 언어 모델은 최종 문장을 다듬는 제한된 경우에만 쓴다.

AI 사용 원칙 비교 묶음용 모델은 대회 A100 환경에서 학습만 하고, 완성된 모델 파일을 서비스 서버로 옮겨 자체 실행한다. A100 환경은 서비스와 연결하지 않는다. 숫자 계산·사건 탐지는 정해진 규칙이 많고, 외부 토큰은 최종 보고서와 운영자가 고른 공개 글에만 제한한다.

현실성

어디까지 확인되었는가

이미 확인된 부분	앞으로 실제로 증명할 부분
조건에 맞는 배포 버전 46,898,217건과 npm 패키지 4,046,511개 확인	전체 자료 반출 크기·시간·비용과 반복 운영 비용
46,898,217개 배포 버전 키에서 필요한 의존 정보 연결 누락 없음	신규 선택·유지·이탈 전수 계산과 실제 시계열 결과
날짜·시간, 기록, 통신 3개 묶음 12개 패키지의 분석 자료 존재	1·2·4개 작업 장치의 처리 시간·솔림·결과 일치
100행 표본 4개와 1,000행 분석 파일 반출·재읽기 성공	화면·회원 접근·보고서·오류 처리의 완성된 사용자 흐름
260개 패키지 표본에서 마이그레이션 절차 실행과 실제 이름 변경 쌍 탐지	AI 묶음 정확도, 버전 조건 해석률, 전체 마이그레이션 신호 밀도

현재 판단 자료를 가져오고 연결해 분석 파일로 만드는 길은 확인됐다. 따라서 개발은 가능하지만, 전체 규모 계산 성능과 서비스 화면까지 모두 확인된 것은 아니다. 핵심 MVP는 4주 개발에서 검증하고, AI 묶음과 확장 지표는 별도 평가 뒤 공개한다.

자료 기준: 2026-08-24 deps.dev 관측 자료와 0831 기획서·기능별 개발 구상안. 위 수치는 데이터 접근성과 연결 가능성을 뜻하며 패키지의 성장·우위·품질 뜻하지 않는다.

인쇄용 확인 위치: [deps.dev BigQuery - docs.deps.dev/bigquery/v1/](https://docs.deps.dev/bigquery/v1/) | npm 검색 안내 - docs.npmjs.com/searching-for-and-choosing-packages-to-download/ | npm Trends - npm trends.com | Snyk winston - security.snyk.io/package/npm/winston | Socket Package Search - docs.socket.dev/docs/package-search

MVP와 확장, 무엇을 어디까지 만드는가

구분 원칙 MVP는 4주 안에 회원이 패키지를 입력해 실제 분석 보고서까지 받는 한 흐름을 완성한다. 확장은 그 흐름을 흔들지 않고 입력·비교 묶음·분석 내용·공개 트렌드를 넓힌다.

범위

MVP와 확장의 명확한 경계

구분	MVP - 4주 완성 범위	확장 - MVP 안정화 이후
접근	비회원은 랜딩만 조회. 실제 분석은 회원만 사용	공개 패키지 트렌드는 비회원도 조회
입력	실제 npm 패키지명 1개	패키지명 또는 package.json에서 고른 1개
비교 묶음	운영자가 미리 정한 3개 묶음 또는 사용자 직접 입력	반입된 자체 AI 모델이 실제 후보를 제안하고 사용자가 확정
핵심 결과	현재 규모·신규 선택·유지·이탈·근거 수·규칙 해설	MVP 결과 + 버전 고착 + 마이그레이션 현황
보고서	선택 조건·그래프·해설·기준일·한계를 인쇄 가능하게 제공	확장 지표와 추가 근거를 같은 보고서에 통합
공개 콘텐츠	서비스 설명 랜딩	처음 공개된 패키지의 선택, 증가·감소, 공식 저장소 논의, 이슈 리포트
AI	핵심 숫자를 만들지 않음. 규칙 해설 우선, 최종 문장만 제한적으로 사용	A100에서 학습한 묶음 모델을 서버에 반입해 자체 실행

MVP

이번 개발에서 반드시 이어질 한 흐름

공개 랜딩 → 회원가입·로그인 → 패키지 입력 → 비교 묶음 확인·수정 → 기간 선택 → 시계열 비교 → 근거·해설 확인 → 인쇄 보고서

날짜·시간(moment·dayjs·date-fns·luxon), 기록(winston·pino·bunyan·log4js), 통신(axios·undici·got·node-fetch)의 3개 묶음은 자동 제안을 보장한다. 그 밖의 유효 패키지는 사용자가 비교 후보를 직접 정하면 같은 분석 엔진을 쓴다.

확장

MVP 이후에 붙는 기능

회원 분석 확장

package.json 입력 - 목록에서 분석할 패키지 선택
AI 비교 묶음 - 같은 역할의 직접 대안 제안
버전 고착 - 새 주버전 뒤에도 이전 버전에 남은 비중
마이그레이션 - 제거와 추가가 함께 일어난 패키지 쌍

공개 트렌드 확장

처음 공개된 패키지의 선택
최근 신규 선택 증가·감소와 이탈 증가
공식 GitHub 저장소의 논의 변화
계산 근거와 원문이 붙은 짧은 이슈 리포트

범위 밖 기술적으로 가장 우수한 패키지의 자동 추천, 실제 실행량 추정, 보안·유지 품질 보증, 교체 이유 단정, 미래 생존 예측, 코드 자동 수정은 제공하지 않는다.

두 문서를 어떻게 읽으면 되는가

역할 구분 기획서는 “무엇을 왜 만들 것인가”를 정하고, 기능별 개발 구상안은 “어떤 자료와 계산·시스템으로 만들 것인가”를 설명한다. 실제 요구사항은 두 문서의 기능 번호와 범위를 함께 따라야 한다.

기획서 0831

서비스 판단 기준이 들어 있는 문서

기획서의 파트	담고 있는 내용
한눈에 보는 결론·문제와 기회	서비스 한 문장, 경쟁 서비스가 채우지 못한 빈칸, 현직자 조사, 해결할 문제와 하지 않을 판단
목표 사용자·서비스 정의	주 사용자와 실제 업무 상황, winston 사례, 사용자에게 주는 가치와 판단 경계
MVP와 확장·전체 사용자 경험	회원·비회원 접근, 패키지 입력부터 보고서까지의 흐름, MVP와 확장의 기능 경계
기능 구성	기능-01~16과 확장-01~09의 목적, 사용자 경험, 운영 기준
자료와 계산 기준·지표	포함·제외 자료, 관측 상태, 현재 규모·신규 선택·유지·이탈과 확장 지표의 뜻
개발 방식·AI 확장 전략	시스템별 역할, 사람이 정한 묶음에서 AI 묶음으로 넘어가는 순서와 적용 기준
4주 범위·현실성·위험	MVP 포함·제외 범위, 현재 확인된 자료, 남은 검증, 주요 위험과 대응
문제-기능 연결·출처	문제와 기능의 추적 관계, 다음 설계 문서로 넘길 기준, 내부·외부 근거와 용어

기능별 개발 구상안 0831

실제 구현 방법이 들어 있는 문서

구상안의 파트	담고 있는 내용
결론·확인된 사실·전체 구조	미리 계산하는 원칙, 데이터 현실성, 온라인 서비스와 정기 계산의 분리
공통 자료 처리	원천·계산용·화면용 자료 층, 기간별 상태 생성, 핵심 지표 계산 방식
MVP 기능별 개발	로그인·입력·묶음·기간·그래프·해설·보고서·오류 상태의 구체적인 구현
AI 비교 묶음	자료 수집, 설명 카드, 후보 검색, A100 오프라인 학습, 모델 파일 반입, 자체 서버 판정과 평가 기준
확장 분석·공개 트렌드	package.json, 버전 고착, 마이그레이션, 증가·감소·커뮤니티 사건과 공개 글 생성
분산 시스템	작업 분배, 인기 패키지 쏠림 대응, 실패 재실행, 결과 일치와 성능 측정
저장 구조·연결 규격	필요한 저장 표, 모델·보고서·트렌드 상태, 화면과 서버가 주고받는 요청
개발 순서·먼저 증명할 것	4주 구현 순서, 확장 착수 순서, 정확도·성능·토큰 예산의 확인 항목

읽는 순서 서비스 범위나 사용자 경험을 판단할 때는 기획서를 먼저 보고, 자료·계산·AI·분산 처리·오류 대응을 결정할 때는 기능별 개발 구상안을 이어서 본다. 두 문서가 다르게 읽히면 기획서의 범위를 유지한 채 구상안의 구현 방법을 고친다.

문서 기준일: 2026-08-31 | 요약 대상: OSS_Shift_서비스_기획서_0831, OSS_Shift_기능별_개발_구상안_0831